GenLaw · 工序目录

S1-CARD-ALIGNMENT-20261028-draft1 | S1 偏心通孔薄板 | 工艺表达对齐草案 · 未经工艺审核

字段	当前输入	字段	当前输入
零件 / CAD 版次	S1 / s1-v1	工艺文件状态	表达草案，非生产规程
材料名称 / 牌号	铝合金 / 6061-T6（软件标签）	材料规格 / 技术条件	真实来源、状态与适用标准待确认
毛坯尺寸（mm）	8 × 6 × 1.5；与成品外形等大	数量 / 质量	单件软件基准 / 不作生产批量承诺
目标几何	φ2 通孔，孔心 CAD 坐标 X=3、Y=2	制造要求	名义尺寸已定，公差/基准/粗糙度待审

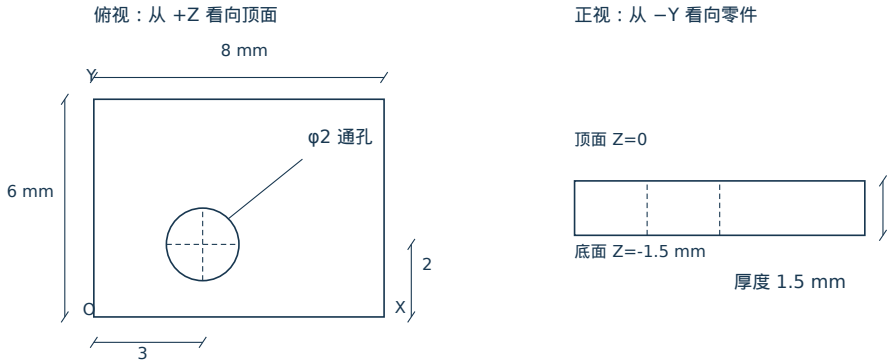
工序号	工序名称	工序简介	执行与验收状态
05	来料核对	核对材料、状态、毛坯尺寸和来源；当前假设毛坯外形已到成品名义尺寸。	前置条件待确认；未模拟备料
10	钻	按 CAD 规定位置加工 φ2 通孔；装夹、定位与最终公差待工艺审核。	本次几何加工范围；已有固定脚本探针
20	去毛刺	确认孔口及外缘是否需去毛刺/倒角，方法和尺寸须另定。	待确认；未计入当前去料结果
30	检验	检查孔径、孔位、贯穿与外形；按已批准要求记录结果。	逐项公差与检验方法待定
35	后续处置	是否需要清洗、标识、包装及相应方法，由实际交付要求决定。	流程占位；未声明已执行

说明：按真实规程常见的“目录—内容卡—附图/附件”组织。这里只提出合成用例的工艺表达，不照搬样本中的材料、表处、专用控制要求或生产批准。

编制来源：合成验证用例整理 校对：待定 工艺审核：待定 输入适用性确认：待定 日期：_____

GenLaw · 工艺卡 · 加工与检验内容

S1-CARD-ALIGNMENT-20261028-draft1 | S1 偏心通孔薄板 | 工艺表达对齐草案 · 未经工艺审核



单位 mm；名义尺寸示意，打印比例不用于测量；公差与制造基准待审。

零件简图：名义尺寸，与现有 CAD 一致。
CAD 原点为顶面角点，Z 向上；该原点尚未由工艺审核确认为实际定位基准。
毛坯已定尺寸为软件前提，尚无对应备料工序证据。
装夹方式、底部让刀、刀具/刀柄及实际设备均待确认。

工序号 / 名称	工序内容与工步	设备	工艺装备	检验 / 备注
05 来料核对	核对来料外形、厚度、材料状态及版本；确认是否满足本用例的等大毛坯前提。	待确认	量检具待定	前提未确认不视作满足
10 钻	1) 按确认后的定位基准与装夹方案找正；建立 CAD 与工件坐标的对应关系。 2) 在目标孔位加工 φ2 通孔，贯穿 1.5 mm 名义板厚；实际进退刀与钻尖补偿由 CAM 配置给出。	参考 XYZ；真实机床待定	T1 φ2 钻头为探针配置；刀柄、夹具待定	孔径/孔位公差、贯穿判据及让刀条件待审
20 去毛刺	是否处理孔口/外缘及是否倒角，由制造要求决定；不擅自增加 CAD 中未规定的倒角尺寸。	待确认	待确认	不在已有去料结果内
30 检验	按批准的 CAD 与要求逐项检验孔径、孔位、贯穿和外形，记录方法、量检具、结果及未验证项。	待定	待定	整体 IoU 不替代逐项要求

现场表达与执行记录分开保存：这页不要求工艺师傅提供 G81/G98 或刀尖 Z 数值；这些字段的来源与派生结果在软件附件中核对。

GenLaw · 软件执行附件 · 历史探针与缺项

S1-CARD-ALIGNMENT-20261028-draft1 | S1 偏心通孔薄板 | 工艺表达对齐草案 · 未经工艺审核

以下为已有 S1 软件探针的原参数记录，不是本轮新生成的 NC，也不是后续真实工艺缺项时的默认值。主工艺卡仍需经师傅确认。

项目	历史记录	含义 / 当前边界
目标 CAD	target.step / s1-v1	原始字节保留；只有一个名义通孔
工序关联	原卡 OP10 / F_HOLE_1	表达草案的 10 钻对应当前唯一加工能力
转速 / 进给	1000 r/min / 60 mm/min	固定探针值；真实值需按刀具/材料/设备确认
循环	G81 / G98	由 CAM/控制器配置生成与解释；不要求现场卡采用相同写法
刀尖最终 Z	-2.20086062 mm	钻尖终点不等于成品孔深；必须绑定坐标和刀具几何
坐标 / 刀长	G54 零平移 / 零刀长补偿	仅参考设置，不能映射为真实设备已核验
夹具 / 制造公差	尚未验证 / 尚未批准	缺项须返回待补信息，不宣告整链就绪

建议的接入边界：纸质工艺意图 + CAD/要求 + 资源 → 内容归一与缺项核对 → CAM 执行配置 → NC → 仿真与独立检验。归一程序、工艺 Agent 和新执行入口尚未实现。

请师傅批注：工序是否完整、工步表达是否贴近现场、哪些参数应由卡指定、哪些由 CAM 选择。当前只参照文档结构，原生产卡的特殊材料/质量要求未套用到本合成件。

意见：_____

审阅人：_____ 日期：_____ 修改后是否复审：_____